许秀的22次

庆云



编者按

许秀，DK中单。从S10捧杯到漫长低谷，从对GENG二十一连败到今春终结，他的职业生涯像一场反复起落的比赛。本文以三次机会为线，记录失败、坚持与得偿所愿。

图注：许秀，DK中单，S10世界冠军。

今年春，DK2:0横扫GENG，许秀终结了对郑志勋的大场21连败。

如今，许秀带领的四号种子DK与一号种子GENG，在瑞士轮均取得三连胜，进入S16八强，尽管目前淘汰赛的局势尚不明朗，但没有人怀疑，许秀已经在创造新的传奇。

我必须考虑这会不会
是我此生仅有的机会。

2020年，许秀率领DWG（DK前身）在夏季赛以常规赛第一名、小比分16:2的成绩进入季后赛决赛，并在3:0横扫DRX，夺得LCK夏季赛冠军，作为LCK一号种子进入世界赛。

进入世界赛的DWG同样势不可挡，先以小组第一进入淘汰赛，随后战胜DRX、G2、SN，夺得S10总冠军，此时的许秀，意气风发。

在决赛前的宣传片中，他说：“如今奖杯就在眼前，我必须考虑这会不会是我此生仅有的机会。”这一次，他成功地抓住了机会，拿到了召唤师奖杯。

失败总是贯穿人生始终。

新的一年，DK更成熟、更具统治力，以碾压之势先后拿到LCK春冠和夏冠，这一年，许秀拿到了春夏双MVP和赛区最有价值选手，没有人会想到这可能是许秀最后的高光。

同样在这一年，携着无敌之势的DK折戟世界赛————在决赛败给了EDG，遗憾获得亚军。

赛后，许秀说：“比赛结束之后我感觉大脑空白。但是大家想一想，失败总是贯穿人生始终，这就是人生。”

S12，DK阵容进行了痛苦的重组，联赛成绩平平，世界赛止步八强，DK王朝落幕。但对比之后三年，这还算不上惨烈。

S13、S14，DK均止步十六强，S15，DK甚至无缘世界赛。

这样的失败期太漫长了，以至于很多人以为许秀这一传奇选手已经落幕。

由于S15的失利，俱乐部亏损严重，欠薪数月，甚至传出即将打包出售的消息。

终有一天会得偿所愿。

但许秀没有就此颓废，今年，许秀带领四名新人，终结了对GENG的二十一连败。不久后的EWC赛事中，许秀带领DK战胜BLG、GENG、KC，夺得世俱杯冠军。

赛后采访中，许秀说：“人生纵然难免遭遇失败，但只要不肯放弃，终有一天会得偿所愿。”

在常规赛第三赛段和随后的季后赛，许秀仍在追梦，尽管成绩没有那么耀眼，但成功拿到了世界赛门票。

现在，时隔三年，许秀再度晋级八强，追逐冠军奖杯。

许秀的22次

庆云



编者按

许秀，DK中单。从S10捧杯到漫长低谷，从对GENG二十一连败到今春终结，他的职业生涯像一场反复起落的比赛。本文以三次机会为线，记录失败、坚持与得偿所愿。

图注：许秀，DK中单，S10世界冠军。

今年春，DK2:0横扫GENG，许秀终结了对郑志勋的大场21连败。

如今，许秀带领的四号种子DK与一号种子GENG，在瑞士轮均取得三连胜，进入S16八强，尽管目前淘汰赛的局势尚不明朗，但没有人怀疑，许秀已经在创造新的传奇。

我必须考虑这会不会
是我此生仅有的机会。

2020年，许秀率领DWG（DK前身）在夏季赛以常规赛第一名、小比分16:2的成绩进入季后赛决赛，并在3:0横扫DRX，夺得LCK夏季赛冠军，作为LCK一号种子进入世界赛。

进入世界赛的DWG同样势不可挡，先以小组第一进入淘汰赛，随后战胜DRX、G2、SN，夺得S10总冠军，此时的许秀，意气风发。

在决赛前的宣传片中，他说：“如今奖杯就在眼前，我必须考虑这会不会是我此生仅有的机会。”这一次，他成功地抓住了机会，拿到了召唤师奖杯。

失败总是贯穿人生始终。

新的一年，DK更成熟、更具统治力，以碾压之势先后拿到LCK春冠和夏冠，这一年，许秀拿到了春夏双MVP和赛区最有价值选手，没有人会想到这可能是许秀最后的高光。

同样在这一年，携着无敌之势的DK折戟世界赛————在决赛败给了EDG，遗憾获得亚军。

赛后，许秀说：“比赛结束之后我感觉大脑空白。但是大家想一想，失败总是贯穿人生始终，这就是人生。”

S12，DK阵容进行了痛苦的重组，联赛成绩平平，世界赛止步八强，DK王朝落幕。但对比之后三年，这还算不上惨烈。

S13、S14，DK均止步十六强，S15，DK甚至无缘世界赛。

这样的失败期太漫长了，以至于很多人以为许秀这一传奇选手已经落幕。

由于S15的失利，俱乐部亏损严重，欠薪数月，甚至传出即将打包出售的消息。

终有一天会得偿所愿。

但许秀没有就此颓废，今年，许秀带领四名新人，终结了对GENG的二十一连败。不久后的EWC赛事中，许秀带领DK战胜BLG、GENG、KC，夺得世俱杯冠军。

赛后采访中，许秀说：“人生纵然难免遭遇失败，但只要不肯放弃，终有一天会得偿所愿。”

在常规赛第三赛段和随后的季后赛，许秀仍在追梦，尽管成绩没有那么耀眼，但成功拿到了世界赛门票。

现在，时隔三年，许秀再度晋级八强，追逐冠军奖杯。

城南那条巷子没有名字，旧书店就开在巷口第二间。门脸窄，木门上的漆掉得只剩几道浅痕，风一吹，门轴会轻轻响一声，像有人在里面翻书。夏天的下午，光从门缝里斜进来，落在最下层那排书上，灰尘在光里浮着，慢慢往上，又慢慢落下去。

我头一次进去是初三的秋天，刚考完一场不算重要的测验，书包里塞着没及格的卷子。店主是个戴旧呢帽的老人，正蹲在地上捆一摞过期的杂志，麻绳在书脊上勒出细细的印。他抬头看我一眼，说随便看，别把书放回去放错了架。我问他，放错了会怎样。他说，会有人找不到。

店里没有分类牌。文学和历史挤在一起，旧课本压在画册上面，最里面那排架子上甚至有七十年代的电影连环画，封面上的颜色褪成了很浅的蓝。老人说，书都是别人送来的，送书的人怎么放，他就怎么放。要找一本书，得先学会在别人的秩序里绕路。有时绕了很久也找不到，他就从柜台底下抽出一本，说这个也可以看。

那个下午我找到一本一九八三年的散文集，书脊裂了一道口子，用透明胶带补过，胶带已经发黄。扉页上有陌生的钢笔字：赠给阿禾，愿你此后所见皆是春天。字迹很轻，像怕压坏纸。我问老人这本书多少钱，他说三块。我又问阿禾是谁，他想了想，说不知道，送书的人没讲，只说是替一个朋友处理旧物。

后来我常去。有时买书，有时只是坐在门口的矮凳上看半本，看到天黑，把书放回原处。老人从不赶人，只在傍晚收摊前把凳子搬回屋里，顺手把门口扫一遍。有一次我问他，这些书卖不掉怎么办。他说，卖不掉就留着，书又不会老。他说这话时正在给一本掉了封面的词典包书皮，动作很慢，很稳。

书店里有一台旧收音机，下午三点会响，声音沙沙的，多半是评书。老人一边听一边整理书，偶尔跟着念两句，念错了自己笑。我问他为什么总在下午开门，他说上午要照顾院子里的花，书店不急。他说，急着卖书的人开不好书店，急着读书的人也读不进去。

有一年冬天，店里来了个女孩，要找一本绝版的诗集。老人翻了很久，从最里面那排架子上抽出薄薄一册，封面已经磨白。女孩接过书，忽然哭了。老人没问为什么，只是把门口的灯打开，让她坐下慢慢看。那天雪很大，书店里



图注：旧书店原址今已改建，图为巷口旧景。摄影 / 林知远。

我上高中后去得少了。偶尔路过，会看见老人坐在柜台后面，膝盖上摊着一本没读完的书。他总是同一个姿势，像时间在店里走得慢一些。有一次我问他，看了这么多年，最喜欢哪一本。他说，说不上来，看过的书都忘得差不多了，倒是记得谁拿走过哪一本。

后来巷子说要改造，墙上被画了很大的拆字，红漆顺着砖缝往下滴。我赶在动工前去看，门开着，架子上空了大半，地上堆着纸箱。老人坐在门口，把最后一摞书装进去，胶带扯得很快，声音很响。他认出我，说来得巧，挑几本吧，不要钱。我站在原地，忽然不知道该挑什么。

我挑了那本散文集，其实它早就是我的了。老人笑了笑，又从箱底抽出一本旧地图册，说这个也拿走吧，以后巷子没了，至少还能在图上找到它。地图册是一九七九年的，纸已经发黄，折痕很深，翻的时候要轻。我把它夹在腋下，跟老人说了声谢谢。他摆摆手，说书到了你手上，就算没白留。

书店拆掉那天我没有去。听邻居说，老人把剩下的书捐给了街道的文化站，自己搬去了城北的儿子家，临走前把门口的矮凳送给了隔壁修鞋的师傅。后来我经过那里，只看见一排新砌的白墙，墙根种了几株很矮的冬青。巷口的电线杆还在，上面贴着一张褪色的招租

我把地图册翻到城南那一页，巷子还在，细细的一条线，没有名字。旁边印着几个小字，表示那里曾经有一所学校、一间邮局、一个菜场。没有书店。我拿铅笔在空白处画了一个很小的方框，写了两个字：旧书。

那本散文集我一直没读完。它放在书架上，和别的书挤在一起，书脊上的胶带越来越黄。偶尔抽出来，翻到扉页，看见那行钢笔字，就会想起老人在灯下包书皮的样子。字是写给阿禾的，可阿禾是谁，也许连送书的人都记不清了。

今年春天，我在另一条街的新书店里看见同样的散文集，重印本，封面干净，纸张很白。定价五十八元。我翻到扉页，上面什么也没有。我把书放回去，忽然明白，有些书之所以值得买，不是因为内容，而是因为它曾被某个人认真地送出去，又被另一个人认真地留下来。

旧书有一种味道，不是霉味，更像是纸在很长时间里慢慢呼吸留下的气息。老人说，收来的书要先在院子里晒半天，再一本本擦干净，不然放在架子上会生虫。他做这些事的时候不说话。

书店的门槛被踩得很低，中间凹下去一块。老人说，这是几十年里所有人一起踩出来的，比任何招牌都实在。我想，一间书店能留下的，大概不是书，



图注：旧书店原址今已改建，图为巷口旧景。摄影 / 林知远。

城南那条巷子没有名字，旧书店就开在巷口第二间。门脸窄，木门上的漆掉得只剩几道浅痕，风一吹，门轴会轻轻响一声，像有人在里面翻书。夏天的下午，光从门缝里斜进来，落在最下层那排书上，灰尘在光里浮着，慢慢往上，又慢慢落下去。

我头一次进去是初三的秋天，刚考完一场不算重要的测验，书包里塞着没及格的卷子。店主是个戴旧呢帽的老人，正蹲在地上捆一摞过期的杂志，麻绳在书脊上勒出细细的印。他抬头看我一眼，说随便看，别把书放回去放错了架。我问他，放错了会怎样。他说，会有人找不到。

店里没有分类牌。文学和历史挤在一起，旧课本压在画册上面，最里面那排架子上甚至有七十年代的电影连环画，封面上的颜色褪成了很浅的蓝。老人说，书都是别人送来的，送书的人怎么放，他就怎么放。要找一本书，得先学会在别人的秩序里绕路。有时绕了很久也找不到，他就从柜台底下抽出一本，说这个也可以看。

那个下午我找到一本一九八三年的散文集，书脊裂了一道口子，用透明胶带补过，胶带已经发黄。扉页上有陌生的钢笔字：赠给阿禾，愿你此后所见皆是春天。字迹很轻，像怕压坏纸。我问老人这本书多少钱，他说三块。

我又问阿禾是谁，他想了想，说不知道，送书的人没讲，只说是替一个朋友处理旧物。

后来我常去。有时买书，有时只是坐在门口的矮凳上看半本，看到天黑，把书放回原处。老人从不赶人，只在傍晚收摊前把凳子搬回屋里，顺手把门口扫一遍。有一次我问他，这些书卖不掉怎么办。他说，卖不掉就留着，书又不会老。他说这话时正在给一本掉了封面的词典包书皮，动作很慢，很稳。

书店里有一台旧收音机，下午三点会响，声音沙沙的，多半是评书。老人一边听一边整理书，偶尔跟着念两句，念错了自己笑。我问他为什么总在下午开门，他说上午要照顾院子里的花，书店不急。他说，急着卖书的人开不好书店，急着读书的人也读不进去。

有一年冬天，店里来了个女孩，要找一本绝版的诗集。老人翻了很久，从最里面那排架子上抽出薄薄一册，封面已经磨白。女孩接过书，忽然哭了。老人没问为什么，只是把门口的灯打开，让她坐下慢慢看。那天雪很大，书店里很安静，只有翻页的声音。

我上高中后去得少了。偶尔路过，会看见老人坐在柜台后面，膝盖上摊着一本没读完的书。他总是同一个姿势，像时间在店里走得慢一些。有一次我问他，看了这么多年，最喜欢哪一本。他说，说不上来，看过的书都忘得差不多了，倒是记得谁拿走过哪一本。

后来巷子说要改造，墙上被画了很大的拆字，红漆顺着砖缝往下滴。我赶在动工前去看，门开着，架子上空了大半，地上堆着纸箱。老人坐在门口，把最后一摞书装进去，胶带扯得很快，声音很响。他认出我，说来得巧，挑几本吧，不要钱。我站在原地，忽然不知道该挑什么。

我挑了那本散文集，其实它早就是我的了。老人笑了笑，又从箱底抽出一本旧地图册，说这个也拿走吧，以后巷子没了，至少还能在图上找到它。地图册是一九七九年的，纸已经发黄，折痕很深，翻的时候要轻。我把它夹在腋下，跟老人说了声谢谢。他摆摆手，说书到了你手上，就算没白留。

书店拆掉那天我没有去。听邻居说，老人把剩下的书捐给了街道的文化站，自己搬去了城北的儿子家，临走前把门口的矮凳送给了隔壁修鞋的师傅。后来我经过那里，只看见一排新砌的白墙，墙根种了几株很矮的冬青。巷口的电线杆还在，上面贴着一张褪色的招租纸。

我把地图册翻到城南那一页，巷子还在，细细的一条线，没有名字。旁边印着几个小字，表示那里曾经有一所学校、一间邮局、一个菜场。没有书店。我拿铅笔在空白处画了一个很小的方框，写了两个字：旧书。

那本散文集我一直没读完。它放在书架上，和别的书挤在一起，书脊上的胶带越来越黄。偶尔抽出来，翻到扉页，看见那行钢笔字，就会想起老人在灯下包书皮的样子。字是写给阿禾的，可阿禾是谁，也许连送书的人都记不清了。

今年春天，我在另一条街的新书店里看见同样的散文集，重印本，封面干净，纸张很白。定价五十八元。我翻到扉页，上面什么也没有。我把书放回去，忽然明白，有些书之所以值得买，不是因为内容，而是因为它曾被某个人认真地送出去，又被另一个人认真地留下来。

旧书有一种味道，不是霉味，更像是纸在很长时间里慢慢呼吸留下的气息。老人说，收来的书要先在院子里晒半天，再一本本擦干净，不然放在架子上会生虫。他做这些事的时候不说话。

书店的门槛被踩得很低，中间凹下去一块。老人说，这是几十年里所有人



图注：涨潮时的岸线，潮间带被海水覆盖。摄影 / 林知远。

住在海边的人都知道，海水每天涨落两次。清晨一次，傍晚一次，时间每天往后推大约五十分钟。这件事看起来平常，却困扰了航海者几千年：既然月亮只有一个，为什么潮水不是一天一次？

最早的解释来自观察。古人发现，潮水最高的那几天，总是农历初一和十五前后，也就是月亮、地球、太阳连成一线的时候。于是他们推测，是月亮把海水“吸”了起来。这个推测方向是对的，但只对了一半。

牛顿给出万有引力之后，人们才明白，潮汐不是简单的“吸引”，而是引力在不同位置上的差异。月亮对靠近它那一侧海水的引力更强，对背面那一侧更弱，两侧的海水便被相对“甩”了出去，形成两个隆起。引力差越大，隆起越明显。

于是地球上同时存在两个潮汐隆起：一个在月亮正下方，一个在地球背面。地球每天自转一圈，海岸线会依次经过这两个隆起和两个低点，所以大多数地方一天有两次涨潮、两次落潮。涨潮不是水“涌过来”，而是整个海面在缓慢变形。

但真实潮汐并不对称。两个隆起中的一个通常比另一个高，因为大陆阻挡、海底地形、海水深度都会改变潮波的形状。这也是为什么不同海湾的潮差厘米，有的地方能差十几米。加拿大芬迪湾的潮差接近十六米，船在退潮时会搁在泥滩上。

太阳也参与其中。太阳的引潮力大约只有月亮的百分之四十六，但当太阳、地球、月亮连成一线时，两个力叠加，潮差达到最大，这叫大潮；当它们成直角时，两力部分抵消，潮差最小，这叫小潮。所以农历初一、十五前后潮水最大，初八、二十三前后潮水最小。

还有一类特殊情况：在墨西哥湾、波罗的海这样的半封闭海域，潮波被地形限制，可能出现一天只有一次高潮的“全日潮”。所以“一天两次”是普遍规律，而不是铁律。潮汐的类型取决于海盆的形状、深度和开口方向。

潮汐对生活的影响远比想象中具体。渔船趁着涨潮出海，盐场在退潮时晒盐，候鸟在滩涂上觅食，红树林的种子随潮水漂到新的泥滩。沿海城市的排水系统也要按潮位设计，否则一场大潮加上暴雨，就可能让街道积水。潮汐还是一种可以预测的能源，法国朗斯河口就建有一座潮汐电站。

今天，潮汐可以提前几年算出来。科学家把月球、太阳的位置和海底地形一起放进模型，用计算机逐小时求解。但模型再精确，也要靠岸边的验潮站不断校正。海是活的，模型只能追着它跑。一次台风、一场地震，都可能让原来的曲线偏移。

潮汐还留下了更长的痕迹。科学家在古老的沉积岩里找到层层叠叠的潮汐韵律，据此推算几亿年前月球离地球更近，一天只有二十几个小时。海水的涨落，原来也记录着时间本身。我们读岩层，就像读一本很慢的日历。

潮汐力不只作用在海面上，也作用在地球本身。固体地球每天也会被月亮拉起大约三十厘米，只是我们感觉不到。这种形变会产生摩擦，让地球自转变慢；而地球的自转又把角动量传给月球，使它每年远离地球约三点八厘米。

在河口，潮水逆流而上，会形成“涌潮”。钱塘江大潮就是典型：潮头推进时像一堵移动的水墙，声音先到，水再到。涌潮的形态取决于河床坡度、水深和潮差，条件合适时能持续推进几十公里。

生物早就学会了看潮汐的日历。招潮蟹在退潮时出来觅食，涨潮前回到洞里；牡蛎在潮间带固着，随潮水开合；珊瑚的产卵常常与月相同步，在满月后的夜里集中释放。它们不看表，却很少迟到。

人类也曾用潮汐计时。在没有钟表的年代，港口靠潮汐表安排进出，潮汐表又被写进历书。今天卫星导航可以精确到厘米，但老渔民仍然会看月亮，说大潮前后水流急，网要下得深一些。

如果把海洋看作一个巨大的水盆，潮波就是盆里来回晃动的涟漪。盆的大小决定了晃动的周期，接近潮汐驱动周期的海盆会产生共振，潮差被放大；远离共振的海盆则反应平淡。这就是为什么相邻的两个海湾，潮水可能完全不同。

潮汐也参与塑造地貌。涨潮把泥沙推上滩涂，退潮把它带回海里，日复一日，岸线被磨平、被拉长。潮间带的生物因此有了稳定的家，渔民也因此有了深浅不一的水道。

潮汐的节律也写进了语言里。渔谚说“初八二十三，潮水早晚看”，说的是小潮期间潮时变化最快；又说“初三水，十八潮”，把大潮的日子编成口诀。没有仪器的年代，人们用这些句子记住海。

下次站在海边，不妨看看表。潮水来的时间，比昨天晚了大约五十分钟。那不是海在迟到，而是月亮绕地球走了一圈之后，又往前挪了一点。我们脚下的海水，一直在跟着天上的节奏呼吸。

住在海边的人都知道，海水每天涨落两次。清晨一次，傍晚一次，时间每天往后推大约五十分钟。这件事看起来平常，却困扰了航海者几千年：既然月亮只有一个，为什么潮水不是一天一次？

最早的解释来自观察。古人发现，潮水最高的那几天，总是农历初一和十五前后，也就是月亮、地球、太阳连成一线的时候。于是他们推测，是月亮把海水“吸”了起来。这个推测方向是对的，但只对了一半。

牛顿给出万有引力之后，人们才明白，潮汐不是简单的“吸引”，而是引力在不同位置上的差异。月亮对靠近它那一侧海水的引力更强，对背面那一侧更弱，两侧的海水便被相对“甩”了出去，形成两个隆起。引力差越大，隆起越明显。

于是地球上同时存在两个潮汐隆起：一个在月亮正下方，一个在地球背面。地球每天自转一圈，海岸线会依次经过这两个隆起和两个低点，所以大多数地方一天有两次涨潮、两次落潮。涨潮不是水“涌过来”，而是整个海面在缓慢变形。

但真实潮汐并不对称。两个隆起中的一个通常比另一个高，因为大陆阻挡、海底地形、海水深度都会改变潮波的形状。这也是为什么不同海湾的潮差可能相差十几倍：有的地方每天只涨落几十厘米，有的地方能差十几米。加拿大芬迪湾的潮差接近十六米，船在退潮时会搁在泥滩上。

太阳也参与其中。太阳的引潮力大约只有月亮的百分之四十六，但当太阳、地球、月亮连成一线时，两个力叠加，潮差达到最大，这叫大潮；当它们成直角时，两力部分抵消，潮差最小，这叫小潮。所以农历初一、十五前后潮水最大，初八、二十三前后潮水最小。

还有一类特殊情况：在墨西哥湾、波罗的海这样的半封闭海域，潮波被地形限制，可能出现一天只有一次高潮的“全日潮”。所以“一天两次”是普遍规律，而不是铁律。潮汐的类型取决于海盆的形状、深度和开口方向。

潮汐对生活的影响远比想象中具体。渔船趁着涨潮出海，盐场在退潮时晒盐，候鸟在滩涂上觅食，红树林的种子随潮水漂到新的泥滩。沿海城市的排水系统也要按潮位设计，否则一场大潮加上暴雨，就可能让街道积水。潮汐还是一种可以预测的能源，法国朗斯河口



图注：涨潮时的岸线，潮间带被海水覆盖。摄影 / 林知远。

今天，潮汐可以提前几年算出来。科学家把月球、太阳的位置和海底地形一起放进模型，用计算机逐小时求解。但模型再精确，也要靠岸边的验潮站不断校正。海是活的，模型只能追着它跑。一次台风、一场地震，都可能让原来的曲线偏移。

潮汐还留下了更长的痕迹。科学家在古老的沉积岩里找到层层叠叠的潮汐韵律，据此推算几亿年前月球离地球更近，一天只有二十几个小时。海水的涨落，原来也记录着时间本身。我们读岩层，就像读一本很慢的日历。

潮汐力不只作用在海面上，也作用在地球本身。固体地球每天也会被月亮拉起大约三十厘米，只是我们感觉不到。这种形变会产生摩擦，让地球自转变慢；而地球的自转又把角动量传给月球，使它每年远离地球约三点八厘米。

在河口，潮水逆流而上，会形成“涌潮”。钱塘江大潮就是典型：潮头推进时像一堵移动的水墙，声音先到，水再到。涌潮的形态取决于河床坡度、水深和潮差，条件合适时能持续推进几十公里。

生物早就学会了看潮汐的日历。招潮蟹在退潮时出来觅食，涨潮前回到洞里；牡蛎在潮间带固着，随潮水开合；珊瑚的产卵常常与月相同步，在满月后的夜里集中释放。它们不看表，却很少迟到。

人类也曾用潮汐计时。在没有钟表的年代，港口靠潮汐表安排进出，潮汐表又被写进历书。今天卫星导航可以精确到厘米，但老渔民仍然会看月亮，说大潮前后水流急，网要下得深一些。

如果把海洋看作一个巨大的水盆，潮波就是盆里来回晃动的涟漪。盆的大小决定了晃动的周期，接近潮汐驱动周期的海盆会产生共振，潮差被放大；远离共振的海盆则反应平淡。这就是为什么相邻的两个海湾，潮水可能完全不同。

潮汐也参与塑造地貌。涨潮把泥沙推上滩涂，退潮把它带回海里，日复一日，岸线被磨平、被拉长。潮间带的生物因此有了稳定的家，渔民也因此有了深浅不一的水道。

潮汐的节律也写进了语言里。渔谚说“初八二十三，潮水早晚看”，说的是小潮期间潮时变化最快；又说“初三水，十八潮”，把大潮的日子编成口诀。没有仪器的年代，人们用这些句子记住海。

下次站在海边，不妨看看表。潮水来的时间，比昨天晚了大约五十分钟。那不是海在迟到，而是月亮绕地球走了一圈之后，又往前挪了一点。我们脚下的海水，一直在跟着天上的节奏呼吸。



图注：试射失败的午后，瓶子被留在看台下。

高二那年的科技节，我们组决定做水火箭。方案在纸上写得很漂亮：塑料瓶、打气筒、橡皮塞、三片尾翼，理论上能飞到二十米高。我们甚至在报告封面上画了一枚火箭，尾焰画得很长。

第一次试射在操场角落。瓶子里灌了三分之一的水，打气打到第八下，橡皮塞被弹出，水柱喷了前排同学一身，火箭原地转了两圈，倒了。围观的人笑得很响，我们蹲在地上捡瓶子。

第二次我们把尾翼粘得更牢，配重也调了。气打到第十五下，瓶身开始发抖，我们退到五米外。它终于飞起来，斜着冲向看台，撞在栏杆上，瓶底凹进去一块。体育老师跑过来，问我们有没有人受伤。

那天下午我们没再试。三个人坐在台阶上，把失败的原因写在纸上：重心太靠前、尾翼角度不对、气压不够。写着写着，大家反而不急了。原来失败不是一句“运气不好”就能解释的事，它有很多具体的原因，每一条都能改。

科技节那天，我们的水火箭只飞了七米，拿了参与奖。但答辩时，老师问我们最大的收获是什么。组长说，是知道了一个东西为什么飞不起来。老师点点头，说这比飞起来更难。

后来我把那只凹了底的瓶子留在书架上。它不好看，也不成功，但每次看见，我都会想起那个下午：喷了一身水，笑成一片，然后认真地把原因一条条写下来。

现在想来，科学课上学过的牛顿第三定律，在纸上只有一行字。真正弄懂它，是在操场上被水浇透的那个瞬间：水往下喷，瓶子才往上走。作用力与反作用力，原来这么不讲情面。

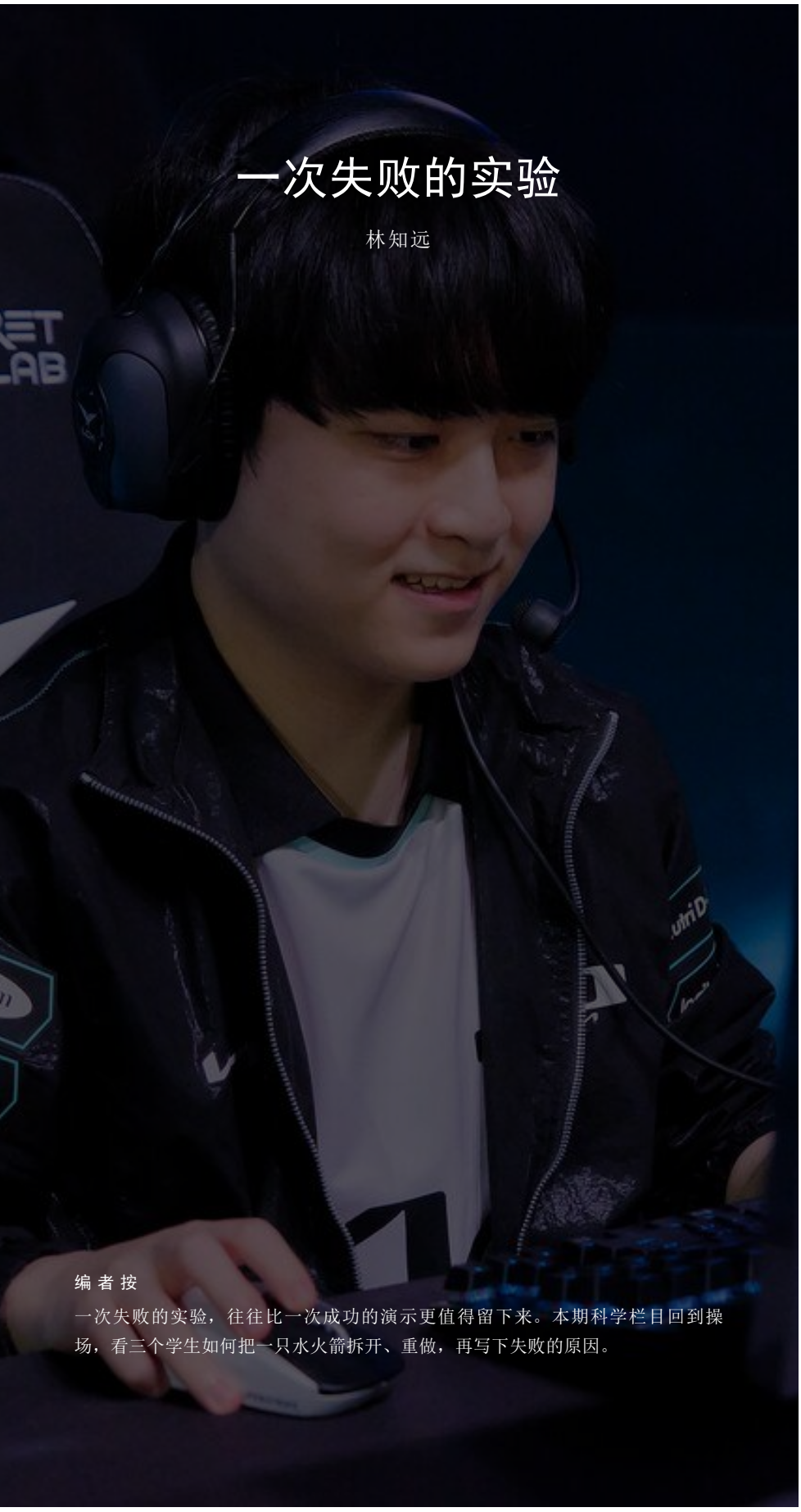
我们也试过改进。用更厚的瓶壁，换更紧的塞子，把发射角度固定成六十度。第三次试射飞了十四米，落在跑道外的草地上。没有人欢呼，我们只是互相看了一眼，然后把数据记下来。

那次实验最后没有拿奖，报告也只得了中等。但组长后来考上了工科，他说填志愿的时候，想起的是那只撞在栏杆上的瓶子，而不是课本上的公式。失败有时候比成功更早地指出方向。

我把报告留了一份复印件，封面上的火箭已经褪色。尾焰画得很长，一直画到纸的边缘，像真的会飞出去。现在看，那更像一个愿望，而不是一张图纸。

一次失败的实验

林知远



编者按

一次失败的实验，往往比一次成功的演示更值得留下来。本期科学栏目回到操场，看三个学生如何把一只水火箭拆开、重做，再写下失败的原因。

图注：试射失败的午后，瓶子被留在看台下。

高二那年的科技节，我们组决定做水火箭。方案在纸上写得很漂亮：塑料瓶、打气筒、橡皮塞、三片尾翼，理论上能飞到二十米高。我们甚至在报告封面上画了一枚火箭，尾焰画得很长。

第一次试射在操场角落。瓶子里灌了三分之一的水，打气打到第八下，橡皮塞被弹出，水柱喷了前排同学一身，火箭原地转了两圈，倒了。围观的人笑得很响，我们蹲在地上捡瓶子。

第二次我们把尾翼粘得更牢，配重也调了。气打到第十五下，瓶身开始发抖，我们退到五米外。它终于飞起来，斜着冲向看台，撞在栏杆上，瓶底凹进去一块。体育老师跑过来，问我们有没有人受伤。

那天下午我们没再试。三个人坐在台阶上，把失败的原因写在纸上：重心太靠前、尾翼角度不对、气压不够。写着写着，大家反而不急了。原来失败不是一句“运气不好”就能解释的事，它有很多具体的原因，每一条都能改。

科技节那天，我们的水火箭只飞了七米，拿了参与奖。但答辩时，老师问我们最大的收获是什么。组长说，是知道了一个东西为什么飞不起来。老师点点头，说这比飞起来更难。

后来我把那只凹了底的瓶子留在书架上。它不好看，也不成功，但每次看见，我都会想起那个下午：喷了一身水，笑成一片，然后认真地把原因一条条写下来。

现在想来，科学课上学过的牛顿第三定律，在纸上只有一行字。真正弄懂它，是在操场上被水浇透的那个瞬间：水往下喷，瓶子才往上走。作用力与反作用力，原来这么不讲情面。

我们也试过改进。用更厚的瓶壁，换更紧的塞子，把发射角度固定成六十度。第三次试射飞了十四米，落在跑道外的草地上。没有人欢呼，我们只是互相看了一眼，然后把数据记下来。

那次实验最后没有拿奖，报告也只得了中等。但组长后来考上了工科，他说填志愿的时候，想起的是那只撞在栏杆上的瓶子，而不是课本上的公式。失败有时候比成功更早地指出方向。

我把报告留了一份复印件，封面上的火箭已经褪色。尾焰画得很长，一直画到纸的边缘，像真的会飞出去。现在看，那更像一个愿望，而不是一张图纸。

许秀的22次

庆云



编者按

许秀，DK中单。从S10捧杯到漫长低谷，从对GENG二十一连败到今春终结，他的职业生涯像一场反复起落的比赛。本文以三次机会为线，记录失败、坚持与得偿所愿。

图注：许秀，DK中单，S10世界冠军。

今年春，DK2:0横扫GENG，许秀终结了对郑志勋的大场21连败。

如今，许秀带领的四号种子DK与一号种子GENG，在瑞士轮均取得三连胜，进入S16八强，尽管目前淘汰赛的局势尚不明朗，但没有人怀疑，许秀已经在创造新的传奇。

我必须考虑这会不会
是我此生仅有的机会。

2020年，许秀率领DWG（DK前身）在夏季赛以常规赛第一名、小比分16:2的成绩进入季后赛决赛，并在3:0横扫DRX，夺得LCK夏季赛冠军，作为LCK一号种子进入世界赛。

进入世界赛的DWG同样势不可挡，先以小组第一进入淘汰赛，随后战胜DRX、G2、SN，夺得S10总冠军，此时的许秀，意气风发。

在决赛前的宣传片中，他说：“如今奖杯就在眼前，我必须考虑这会不会是我此生仅有的机会。”这一次，他成功地抓住了机会，拿到了召唤师奖杯。

失败总是贯穿人生始终。

新的一年，DK更成熟、更具统治力，以碾压之势先后拿到LCK春冠和夏冠，这一年，许秀拿到了春夏双MVP和赛区最有价值选手，没有人会想到这可能是许秀最后的高光。

同样在这一年，携着无敌之势的DK折戟世界赛————在决赛败给了EDG，遗憾获得亚军。

赛后，许秀说：“比赛结束之后我感觉大脑空白。但是大家想一想，失败总是贯穿人生始终，这就是人生。”

S12，DK阵容进行了痛苦的重组，联赛成绩平平，世界赛止步八强，DK王朝落幕。但对比之后三年，这还算不上惨烈。

S13、S14，DK均止步十六强，S15，DK甚至无缘世界赛。

这样的失败期太漫长了，以至于很多人以为许秀这一传奇选手已经落幕。

由于S15的失利，俱乐部亏损严重，欠薪数月，甚至传出即将打包出售的消息。

终有一天会得偿所愿。

但许秀没有就此颓废，今年，许秀带领四名新人，终结了对GENG的二十一连败。不久后的EWC赛事中，许秀带领DK战胜BLG、GENG、KC，夺得世俱杯冠军。

赛后采访中，许秀说：“人生纵然难免遭遇失败，但只要不肯放弃，终有一天会得偿所愿。”

在常规赛第三赛段和随后的季后赛，许秀仍在追梦，尽管成绩没有那么耀眼，但成功拿到了世界赛门票。

现在，时隔三年，许秀再度晋级八强，追逐冠军奖杯。

高二那年的科技节，我们组决定做水火箭。方案在纸上写得很漂亮：塑料瓶、打气筒、橡皮塞、三片尾翼，理论上能飞到二十米高。我们甚至在报告封面上画了一枚火箭，尾焰画得很长。

第一次试射在操场角落。瓶子里灌了三分之一的水，打气打到第八下，橡皮塞被弹出，水柱喷了前排同学一身，火箭原地转了两圈，倒了。围观的人笑得很响，我们蹲在地上捡瓶子。

第二次我们把尾翼粘得更牢，配重也调了。气打到第十五下，瓶身开始发抖，我们退到五米外。它终于飞起来，斜着冲向看台，撞在栏杆上，瓶底凹进去一块。体育老师跑过来，问我们有没有人受伤。

那天下午我们没再试。三个人坐在台阶上，把失败的原因写在纸上：重心太靠前、尾翼角度不对、气压不够。写着写着，大家反而不急了。原来失败不是一句“运气不好”就能解释的事，它有很多具体的原因，每一条都能改。

科技节那天，我们的水火箭只飞了七米，拿了参与奖。但答辩时，老师问我们最大的收获是什么。组长说，是知道了一个东西为什么飞不起来。老师点点头，说这比飞起来更难。

后来我把那只凹了底的瓶子留在书架上。它不好看，也不成功，但每次看见，我都会想起那个下午：喷了一身水，笑成一片，然后认真地把原因一条条写下来。

现在想来，科学课上学过的牛顿第三定律，在纸上只有一行字。真正弄懂它，是在操场上被水浇透的那个瞬间：水往下喷，瓶子才往上走。作用力与反作用力，原来这么不讲情面。

我们也试过改进。用更厚的瓶壁，换更紧的塞子，把发射角度固定成六十度。第三次试射飞了十四米，落在跑道外的草地上。没有人欢呼，我们只是互相看了一眼，然后把数据记下来。

那次实验最后没有拿奖，报告也只得了中等。但组长后来考上了工科，他说填志愿的时候，想起的是那只撞在栏杆上的瓶子，而不是课本上的公式。失败有时候比成功更早地指出方向。

我把报告留了一份复印件，封面上的火箭已经褪色。尾焰画得很长，一直画到纸的边缘，像真的会飞出去。现在看，那更像一个愿望，而不是一张图纸。



图注：试射失败的午后，瓶子被留在看台下。

一次失败的实验

林知远

高二那年的科技节，我们组决定做水火箭。方案在纸上写得很漂亮：塑料瓶、打气筒、橡皮塞、三片尾翼，理论上能飞到二十米高。我们甚至在报告封面上画了一枚火箭，尾焰画得很长。

第一次试射在操场角落。瓶子里灌了三分之一的水，打气打到第八下，橡皮塞被弹出，水柱喷了前排同学一身，火箭原地转了两圈，倒了。围观的人笑得很响，我们蹲在地上捡瓶子。

第二次我们把尾翼粘得更牢，配重也调了。气打到第十五下，瓶身开始发抖，我们退到五米外。它终于飞起来，斜着冲向看台，撞在栏杆上，瓶底凹进去一块。体育老师跑过来，问我们有没有人受伤。

那天下午我们没再试。三个人坐在台阶上，把失败的原因写在纸上：重心太靠前、尾翼角度不对、气压不够。写着写着，大家反而不急了。原来失败不是一句“运气不好”就能解释的事，它有很多具体的原因，每一条都能改。

科技节那天，我们的水火箭只飞了七米，拿了参与奖。但答辩时，老师问我们最大的收获是什么。组长说，是知道了一个东西为什么飞不起来。老师点点头，说这比飞起来更难。

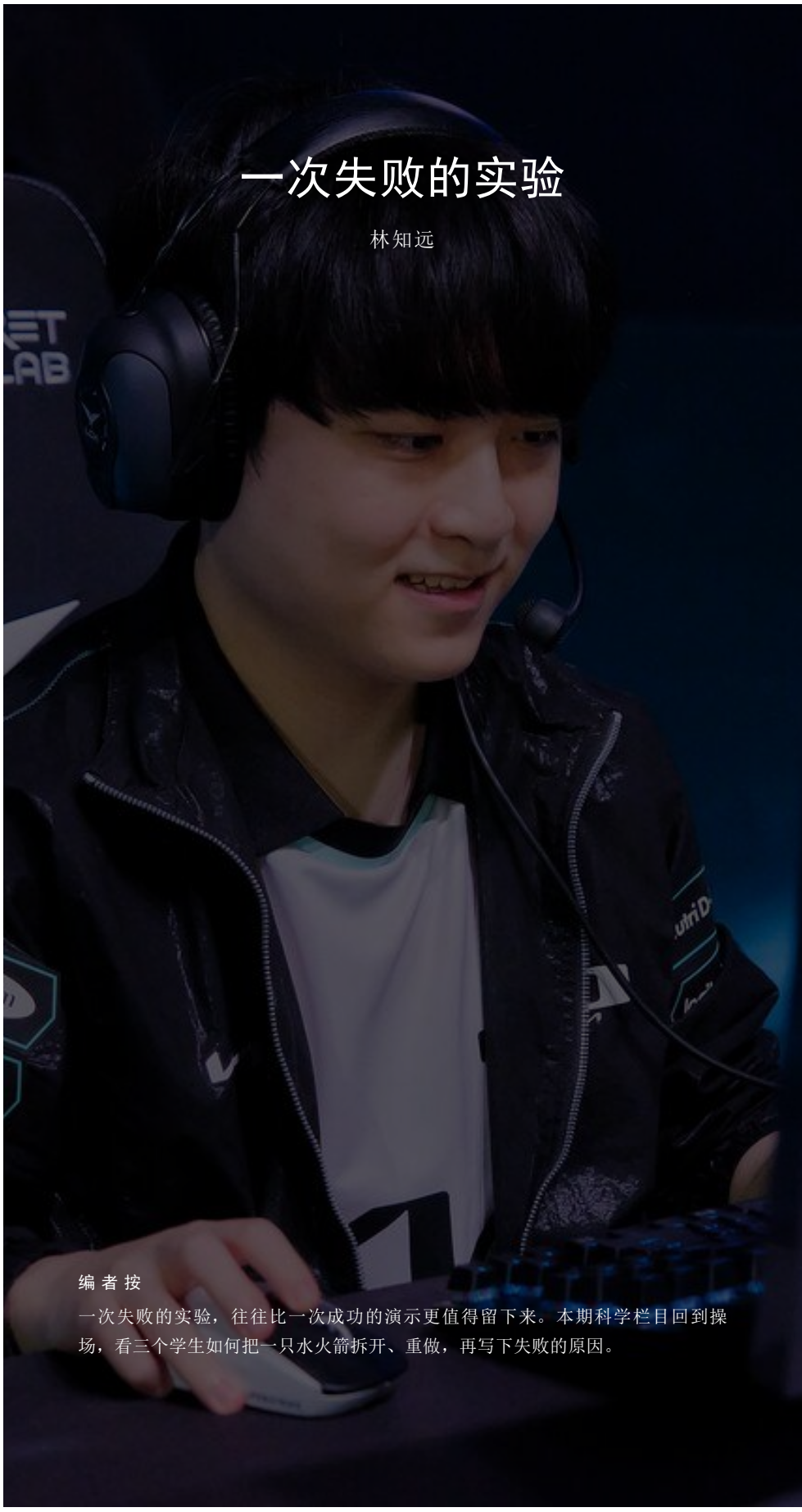
后来我把那只凹了底的瓶子留在书架上。它不好看，也不成功，但每次看见，我都会想起那个下午：喷了一身水，笑成一片，然后认真地把原因一条条写下来。

现在想来，科学课上学过的牛顿第三定律，在纸上只有一行字。真正弄懂它，是在操场上被水浇透的那个瞬间：水往下喷，瓶子才往上走。作用力与反作用力，原来这么不讲情面。

我们也试过改进。用更厚的瓶壁，换更紧的塞子，把发射角度固定成六十度。第三次试射飞了十四米，落在跑道外的草地上。没有人欢呼，我们只是互相看了一眼，然后把数据记下来。

那次实验最后没有拿奖，报告也只得了中等。但组长后来考上了工科，他说填志愿的时候，想起的是那只撞在栏杆上的瓶子，而不是课本上的公式。失败有时候比成功更早地指出方向。

我把报告留了一份复印件，封面上的火箭已经褪色。尾焰画得很长，一直画到纸的边缘，像真的会飞出去。现在看，那更像一个愿望，而不是一张图纸。



编者按

一次失败的实验，往往比一次成功的演示更值得留下来。本期科学栏目回到操场，看三个学生如何把一只水火箭拆开、重做，再写下失败的原因。

图注：试射失败的午后，瓶子被留在看台下。

城南那条巷子没有名字，旧书店就开在巷口第二间。门脸窄，木门上的漆掉得只剩几道浅痕，风一吹，门轴会轻轻响一声，像有人在里面翻书。夏天的下午，光从门缝里斜进来，落在最下层那排书上，灰尘在光里浮着，慢慢往上，又慢慢落下去。

我头一次进去是初三的秋天，刚考完一场不算重要的测验，书包里塞着没及格的卷子。店主是个戴旧呢帽的老人，正蹲在地上捆一摞过期的杂志，麻绳在书脊上勒出细细的印。他抬头看我一眼，说随便看，别把书放回去放错了架。我问他，放错了会怎样。他说，会有人找不到。

店里没有分类牌。文学和历史挤在一起，旧课本压在画册上面，最里面那排架子上甚至有七十年代的电影连环画，封面上的颜色褪成了很浅的蓝。老人说，书都是别人送来的，送书的人怎么放，他就怎么放。要找一本书，得先学会在别人的秩序里绕路。有时绕了很久也找不到，他就从柜台底下抽出一本，说这个也可以看。

那个下午我找到一本一九八三年的散文集，书脊裂了一道口子，用透明胶带补过，胶带已经发黄。扉页上有陌生的钢笔字：赠给阿禾，愿你此后所见皆是春天。字迹很轻，像怕压坏纸。我问老人这本书多少钱，他说三块。我又问阿禾是谁，他想了想，说不知道，送书的人没讲，只说是替一个朋友处理旧物。

后来我常去。有时买书，有时只是坐在门口的矮凳上看半本，看到天黑，把书放回原处。老人从不赶人，只在傍晚收摊前把凳子搬回屋里，顺手把门口扫一遍。有一次我问他，这些书卖不掉怎么办。他说，卖不掉就留着，书又不会老。他说这话时正在给一本掉了封面的词典包书皮，动作很慢，很稳。

书店里有一台旧收音机，下午三点会响，声音沙沙的，多半是评书。老人一边听一边整理书，偶尔跟着念两句，念错了自己笑。我问他为什么总在下午开门，他说上午要照顾院子里的花，书店不急。他说，急着卖书的人开不好书店，急着读书的人也读不进去。

有一年冬天，店里来了个女孩，要找一本绝版的诗集。老人翻了很久，从最里面那排架子上抽出薄薄一册，封面已经磨白。女孩接过书，忽然哭了。老人没问为什么，只是把门口的灯打开，让她坐下慢慢看。那天雪很大，书店里很安静，只有翻页的声音。

我上高中后去得少了。偶尔路过，会看见老人坐在柜台后面，膝盖上摊着一本没读完的书。他总是同一个姿势，像时间在店里走得慢一些。有一次我问他，看了这么多年，最喜欢哪一本。他说，说不上来，看过的书都忘得差不多了，倒是记得谁拿走过哪一本。

后来巷子说要改造，墙上被画了很大的拆字，红漆顺着砖缝往下滴。我赶在动工前去看，门开着，架子上空了大半，地上堆着纸箱。老人坐在门口，把最后一摞书装进去，胶带扯得很快，声音很响。他认出我，说来得巧，挑几本吧，不要钱。我站在原地，忽然不知道该挑什么。

我挑了那本散文集，其实它早就是我的了。老人笑了笑，又从箱底抽出一本旧地图册，说这个也拿走吧，以后巷子没了，至少还能在图上找到它。地图册是一九七九年的，纸已经发黄，折痕很深，翻的时候要轻。我把它夹在腋下，跟老人说了声谢谢。他摆摆手，说书到了你手上，就算没白留。



图注：旧书店原址今已改建。摄影 / 林知远。

老人把剩下的书捐给了街道的文化站，自己搬去了城北的儿子家，临走前把门口的矮凳送给了隔壁修鞋的师傅。后来我经过那里，只看见一排新砌的白墙，墙根种了几株很矮的冬青。巷口的电线杆还在，上面贴着一张褪色的招租纸。

我把地图册翻到城南那一页，巷子还在，细细的一条线，没有名字。旁边印着几个小字，表示那里曾经有一所学校、一间邮局、一个菜场。没有书店。我拿铅笔在空白处画了一个很小的方框，写了两个字：旧书。

那本散文集我一直没读完。它放在书架上，和别的书挤在一起，书脊上的胶带越来越黄。偶尔抽出来，翻到扉页，看见那行钢笔字，就会想起老人在灯下包书皮的样子。字是写给阿禾的，可阿禾是谁，也许连送书的人都记不清了。

今年春天，我在另一条街的新书店里看见同样的散文集，重印本，封面干净，纸张很白。定价五十八元。我翻到扉页，上面什么也没有。我把书放回去，忽然明白，有些书之所以值得买，不是因为内容，而是因为它曾被某个人认真地送出去，又被另一个人认真地留下来。

旧书有一种味道，不是霉味，更像是纸在很长时间里慢慢呼吸留下的气息。老人说，收来的书要先在院子里晒半天，再一本本擦干净，不然放在架子上会生虫。他做这些事的时候不说话。

书店的门槛被踩得很低，中间凹下去一块。老人说，这是几十年里所有人一起踩出来的，比任何招牌都实在。我想，一间书店能留下的，大概不是书，而是这些被反复经过的地方。

现在那里开了一家便利店，灯很亮，货架很整齐。我进去买过一次水，收银台后面的年轻人问我要不要袋子。我说不用。走出来的时候，我忽然想起老人说过的那句话：会有人找不到。



图注：旧书店原址今已改建。摄影 / 林知远。

城南那条巷子没有名字，旧书店就开在巷口第二间。门脸窄，木门上的漆掉得只剩几道浅痕，风一吹，门轴会轻轻响一声，像有人在里面翻书。夏天的下午，光从门缝里斜进来，落在最下层那排书上，灰尘在光里浮着，慢慢往上，又慢慢落下去。

我头一次进去是初三的秋天，刚考完一场不算重要的测验，书包里塞着没及格的卷子。店主是个戴旧呢帽的老人，正蹲在地上捆一摞过期的杂志，麻绳在书脊上勒出细细的印。他抬头看我一眼，说随便看，别把书放回去放错了架。我问他，放错了会怎样。他说，会有人找不到。

店里没有分类牌。文学和历史挤在一起，旧课本压在画册上面，最里面那排架子上甚至有七十年代的电影连环画，封面上的颜色褪成了很浅的蓝。老人说，书都是别人送来的，送书的人怎么放，他就怎么放。要找一本书，得先学会在别人的秩序里绕路。有时绕了很久也找不到，他就从柜台底下抽出一本，说这个也可以看。

那个下午我找到一本一九八三年的散文集，书脊裂了一道口子，用透明胶带补过，胶带已经发黄。扉页上有陌生的钢笔字：赠给阿禾，愿你此后所见皆是春天。字迹很轻，像怕压坏纸。我问老人这本书多少钱，他说三块。我又问阿禾是谁，他想了想，说不知道，送书的人没讲，只说是替一个朋友处理旧物。

后来我常去。有时买书，有时只是坐在门口的矮凳上看半本，看到天黑，把书放回原处。老人从不赶人，只在傍晚收摊前把凳子搬回屋里，顺手把门口扫一遍。有一次我问他，这些书卖不掉怎么办。他说，卖不掉就留着，书又不会老。他说这话时正在给一本掉了封面的词典包书皮，动作很慢，很稳。

书店里有一台旧收音机，下午三点会响，声音沙沙的，多半是评书。老人一边听一边整理书，偶尔跟着念两句，念错了自己笑。我问他为什么总在下午开门，他说上午要照顾院子里的花，书店不急。他说，急着卖书的人开不好书店，急着读书的人也读不进去。

有一年冬天，店里来了个女孩，要找一本绝版的诗集。老人翻了很久，从最里面那排架子上抽出薄薄一册，封面已经磨白。女孩接过书，忽然哭了。老人没问为什么，只是把门口的灯打开，让她坐下慢慢看。那天雪很大，书店里很安静，只有翻页的声音。

我上高中后去得少了。偶尔路过，会看见老人坐在柜台后面，膝盖上摊着一本没读完的书。他总是同一个姿势，像时间在店里走得慢一些。有一次我问他，看了这么多年，最喜欢哪一本。他说，说不上来，看过的书都忘得差不多了，倒是记得谁拿走过哪一本。

后来巷子说要改造，墙上被画了很大的拆字，红漆顺着砖缝往下滴。我赶在动工前去看，门开着，架子上空了大半，地上堆着纸箱。老人坐在门口，把最后一摞书装进去，胶带扯得很快，声音很响。他认出我，说来得巧，挑几本吧，不要钱。我站在原地，忽然不知道该挑什么。

我挑了那本散文集，其实它早就是我的了。老人笑了笑，又从箱底抽出一本旧地图册，说这个也拿走吧，以后巷子没了，至少还能在图上找到它。地图册是一九七九年的，纸已经发黄，折痕很深，翻的时候要轻。我把它夹在腋下，跟老人说了声谢谢。他摆摆手，说书到了你手上，就算没白留。

书店拆掉那天我没有去。听邻居说，老人把剩下的书捐给了街道的文化站，自己搬去了城北的儿子家，临走前把门口的矮凳送给了隔壁修鞋的师傅。后来我经过那里，只看见一排新砌的白墙，墙根种了几株很矮的冬青。巷口的电线杆还在，上面贴着一张褪色的招租纸。

我把地图册翻到城南那一页，巷子还在，细细的一条线，没有名字。旁边印着几个小字，表示那里曾经有一所学校、一间邮局、一个菜场。没有书店。我拿铅笔在空白处画了一个很小的方框，写了两个字：旧书。

那本散文集我一直没读完。它放在书架上，和别的书挤在一起，书脊上的胶带越来越黄。偶尔抽出来，翻到扉页，看见那行钢笔字，就会想起老人在灯下包书皮的样子。字是写给阿禾的，可阿禾是谁，也许连送书的人都记不清了。

今年春天，我在另一条街的新书店里看见同样的散文集，重印本，封面干净，纸张很白。定价五十八元。我翻到扉页，上面什么也没有。我把书放回去，忽然明白，有些书之所以值得买，不是因为内容，而是因为它曾被某个人认真地送出去，又被另一个人认真地留下来。

旧书有一种味道，不是霉味，更像是纸在很长时间里慢慢呼吸留下的气息。老人说，收来的书要先在院子里晒半天，再一本本擦干净，不然放在架子上会生虫。他做这些事的时候不说话。

书店的门槛被踩得很低，中间凹下去一块。老人说，这是几十年里所有人一起踩出来的，比任何招牌都实在。我想，一间书店能留下的，大概不是书，而是这些被反复经过的地方。

现在那里开了一家便利店，灯很亮，货架很整齐。我进去买过一次水，收银台后面的年轻人问我要不要袋子。我说不用。走出来的时候，我忽然想起老人说过的那句话：会有人找不到。



图注：退潮后的滩涂与潮沟。摄影 / 林知远。

住在海边的人都知道，海水每天涨落两次。清晨一次，傍晚一次，时间每天往后推大约五十分钟。这件事看起来平常，却困扰了航海者几千年：既然月亮只有一个，为什么潮水不是一天一次？

最早的解释来自观察。古人发现，潮水最高的那几天，总是农历初一和十五前后，也就是月亮、地球、太阳连成一线的时候。于是他们推测，是月亮把海水“吸”了起来。这个推测方向是对的，但只对了一半。

牛顿给出万有引力之后，人们才明白，潮汐不是简单的“吸引”，而是引力在不同位置上的差异。月亮对靠近它那一侧海水的引力更强，对背面那一侧更弱，两侧的海水便被相对“甩”了出去，形成两个隆起。引力差越大，隆起越明显。

于是地球上同时存在两个潮汐隆起：一个在月亮正下方，一个在地球背面。地球每天自转一圈，海岸线会依次经过这两个隆起和两个低点，所以大多数地方一天有两次涨潮、两次落潮。涨潮不是水“涌过来”，而是整个海面在缓慢变形。

但真实潮汐并不对称。两个隆起中的一个通常比另一个高，因为大陆阻挡、海底地形、海水深度都会改变潮波的形状。这也是为什么不同海湾的潮差可能相差十几倍：有的地方每天只涨落几十厘米，有的地方能差十几米。加拿大芬迪湾的潮差接近十六米，船在退潮时会搁在泥滩上。

太阳也参与其中。太阳的引潮力大约只有月亮的百分之四十六，但当太阳、地球、月亮连成一线时，两个力叠加，潮差达到最大，这叫大潮；当它们成直角时，两力部分抵消，潮差最小，这叫小潮。所以农历初一、十五前后潮水最大，初八、二十三前后潮水最小。

还有一类特殊情况：在墨西哥湾、波罗的海这样的半封闭海域，潮波被地形限制，可能出现一天只有一次高潮的潮汐的类型取决于海盆的形状、深度和开口方向。

潮汐对生活的影响远比想象中具体。渔船趁着涨潮出海，盐场在退潮时晒盐，候鸟在滩涂上觅食，红树林的种子随潮水漂到新的泥滩。沿海城市的排水系统也要按潮位设计，否则一场大潮加上暴雨，就可能让街道积水。潮汐还是一种可以预测的能源，法国朗斯河口就建有一座潮汐电站。

今天，潮汐可以提前几年算出来。科学家把月球、太阳的位置和海底地形一起放进模型，用计算机逐小时求解。但模型再精确，也要靠岸边的验潮站不断校正。海是活的，模型只能追着它跑。一次台风、一场地震，都可能让原来的曲线偏移。

潮汐还留下了更长的痕迹。科学家在古老的沉积岩里找到层层叠叠的潮汐韵律，据此推算几亿年前月球离地球更近，一天只有二十几个小时。海水的涨落，原来也记录着时间本身。我们读岩层，就像读一本很慢的日历。

潮汐力不只作用在海面上，也作用在地球本身。固体地球每天也会被月亮拉起大约三十厘米，只是我们感觉不到。这种形变会产生摩擦，让地球自转变慢；而地球的自转又把角动量传给月球，使它每年远离地球约三点八厘米。

在河口，潮水逆流而上，会形成“涌潮”。钱塘江大潮就是典型：潮头推进时像一堵移动的水墙，声音先到，水再到。涌潮的形态取决于河床坡度、水深和潮差，条件合适时能持续推进几十公里。

生物早就学会了看潮汐的日历。招潮蟹在退潮时出来觅食，涨潮前回到洞里；牡蛎在潮间带固着，随潮水开合；珊瑚的产卵常常与月相同步，在满月后的夜里集中释放。它们不看表，却很少迟到。

人类也曾用潮汐计时。在没有钟表的年代，港口靠潮汐表安排进出，潮汐表又被写进历书。今天卫星导航可以精确到厘米，但老渔民仍然会看月亮，说大潮前后水流急，网要下得深一些。

如果把海洋看作一个巨大的水盆，潮波就是盆里来回晃动的涟漪。盆的大小决定了晃动的周期，接近潮汐驱动周期的海盆会产生共振，潮差被放大；远离共振的海盆则反应平淡。这就是为什么相邻的两个海湾，潮水可能完全不同。

潮汐也参与塑造地貌。涨潮把泥沙推上滩涂，退潮把它带回海里，日复一日，岸线被磨平、被拉长。潮间带的生物因此有了稳定的家，渔民也因此有了深浅不一的水道。

潮汐的节律也写进了语言里。渔谚说“初八二十三，潮水早晚看”，说的是小潮期间潮时变化最快；又说“初三水，十八潮”，把大潮的日子编成口诀。没有仪器的年代，人们用这些句子记住海。

下次站在海边，不妨看看表。潮水来的时间，比昨天晚了大约五十分钟。那不是海在迟到，而是月亮绕地球走了一圈之后，又往前挪了一点。我们脚下的海水，一直在跟着天上的节奏呼吸。

住在海边的人都知道，海水每天涨落两次。清晨一次，傍晚一次，时间每天往后推大约五十分钟。这件事看起来平常，却困扰了航海者几千年：既然月亮只有一个，为什么潮水不是一天一次？

最早的解释来自观察。古人发现，潮水最高的那几天，总是农历初一和十五前后，也就是月亮、地球、太阳连成一线的时候。于是他们推测，是月亮把海水“吸”了起来。这个推测方向是对的，但只对了一半。

牛顿给出万有引力之后，人们才明白，潮汐不是简单的“吸引”，而是引力在不同位置上的差异。月亮对靠近它那一侧海水的引力更强，对背面那一侧更弱，两侧的海水便被相对“甩”了出去，形成两个隆起。引力差越大，隆起越明显。

于是地球上同时存在两个潮汐隆起：一个在月亮正下方，一个在地球背面。地球每天自转一圈，海岸线会依次经过这两个隆起和两个低点，所以大多数地方一天有两次涨潮、两次落潮。涨潮不是水“涌过来”，而是整个海面在缓慢变形。

但真实潮汐并不对称。两个隆起中的一个通常比另一个高，因为大陆阻挡、海底地形、海水深度都会改变潮波的形状。这也是为什么不同海湾的潮差可能相差十几倍：有的地方每天只涨落几十厘米，有的地方能差十几米。加拿大芬迪湾的潮差接近十六米，船在退潮时会搁在泥滩上。

太阳也参与其中。太阳的引潮力大约只有月亮的百分之四十六，但当太阳、地球、月亮连成一线时，两个力叠加，潮差达到最大，这叫大潮；当它们成直角时，两力部分抵消，潮差最小，这叫小潮。所以农历初一、十五前后潮水最大，初八、二十三前后潮水最小。

还有一类特殊情况：在墨西哥湾、波罗的海这样的半封闭海域，潮波被地形限制，可能出现一天只有一次高潮的“全日潮”。所以“一天两次”是普遍规律，而不是铁律。潮汐的类型取决于海盆的形状、深度和开口方向。

潮汐对生活的影响远比想象中具体。渔船趁着涨潮出海，盐场在退潮时晒盐，候鸟在滩涂上觅食，红树林的种子随潮水漂到新的泥滩。沿海城市的排水系统也要按潮位设计，否则一场大潮加上暴雨，就可能让街道积水。潮汐还是一种可以预测的能源，法国朗斯河口就建有一座潮汐电站。

今天，潮汐可以提前几年算出来。科学家把月球、太阳的位置和海底地形一起放进模型，用计算机逐小时求解。但模型再精确，也要靠岸边的验潮站不断校正。海是活的，模型只能追着它跑。一次台风、一场地震，都可能让原来的曲线偏移。

潮汐还留下了更长的痕迹。科学家在古老的沉积岩里找到层层叠叠的潮汐韵律，据此推算几亿年前月球离地球更近，一天只有二十几个小时。海水的涨落，原来也记录着时间本身。我们读岩层，就像读一本很慢的日历。

潮汐力不只作用在海面上，也作用在地球本身。固体地球每天也会被月亮拉起大约三十厘米，只是我们感觉不到。这种形变会产生摩擦，让地球自转变慢；而地球的自转又把角动量传给月球，使它每年远离地球约三点八厘米。

在河口，潮水逆流而上，会形成“涌潮”。钱塘江大潮就是典型：潮头推进时像一堵移动的水墙，声音先到，水再到。涌潮的形态取决于河床坡度、水深和潮差，条件合适时能持续推进几十公里。



图注：退潮后的滩涂与潮沟。摄影 / 林知远。

招潮蟹在退潮时出来觅食，涨潮前回到洞里；牡蛎在潮间带固着，随潮水开合；珊瑚的产卵常常与月相同步，在满月后的夜里集中释放。它们不看表，却很少迟到。

人类也曾用潮汐计时。在没有钟表的年代，港口靠潮汐表安排进出，潮汐表又被写进历书。今天卫星导航可以精确到厘米，但老渔民仍然会看月亮，说大潮前后水流急，网要下得深一些。

如果把海洋看作一个巨大的水盆，潮波就是盆里来回晃动的涟漪。盆的大小决定了晃动的周期，接近潮汐驱动周期的海盆会产生共振，潮差被放大；远离共振的海盆则反应平淡。这就是为什么相邻的两个海湾，潮水可能完全不同。

潮汐也参与塑造地貌。涨潮把泥沙推上滩涂，退潮把它带回海里，日复一日，岸线被磨平、被拉长。潮间带的生物因此有了稳定的家，渔民也因此有了深浅不一的水道。

潮汐的节律也写进了语言里。渔谚说“初八二十三，潮水早晚看”，说的是小潮期间潮时变化最快；又说“初三水，十八潮”，把大潮的日子编成口诀。没有仪器的年代，人们用这些句子记住海。

下次站在海边，不妨看看表。潮水来的时间，比昨天晚了大约五十分钟。那不是海在迟到，而是月亮绕地球走了一圈之后，又往前挪了一点。我们脚下的海水，一直在跟着天上的节奏呼吸。



图注：试射失败的午后，瓶子被留在看台下。

高二那年的科技节，我们组决定做水火箭。方案在纸上写得很漂亮：塑料瓶、打气筒、橡皮塞、三片尾翼，理论上能飞到二十米高。我们甚至在报告封面上画了一枚火箭，尾焰画得很长。

第一次试射在操场角落。瓶子里灌了三分之一的水，打气打到第八下，橡皮塞被弹出，水柱喷了前排同学一身，火箭原地转了两圈，倒了。围观的人笑得很响，我们蹲在地上捡瓶子。

第二次我们把尾翼粘得更牢，配重也调了。气打到第十五下，瓶身开始发抖，我们退到五米外。它终于飞起来，斜着冲向看台，撞在栏杆上，瓶底凹进去一块。体育老师跑过来，问我们有没有人受伤。

那天下午我们没再试。三个人坐在台阶上，把失败的原因写在纸上：重心太靠前、尾翼角度不对、气压不够。写着写着，大家反而不急了。原来失败不是一句“运气不好”就能解释的事，它有很多具体的原因，每一条都能改。

科技节那天，我们的水火箭只飞了七米，拿了参与奖。但答辩时，老师问我们最大的收获是什么。组长说，是知道了一个东西为什么飞不起来。老师点点头，说这比飞起来更难。

后来我把那只凹了底的瓶子留在书架上。它不好看，也不成功，但每次看见，我都会想起那个下午：喷了一身水，笑成一片，然后认真地把原因一条条写下来。

现在想来，科学课上学过的牛顿第三定律，在纸上只有一行字。真正弄懂它，是在操场上被水浇透的那个瞬间：水往下喷，瓶子才往上走。作用力与反作用力，原来这么不讲情面。

我们也试过改进。用更厚的瓶壁，换更紧的塞子，把发射角度固定成六十度。第三次试射飞了十四米，落在跑道外的草地上。没有人欢呼，我们只是互相看了一眼，然后把数据记下来。

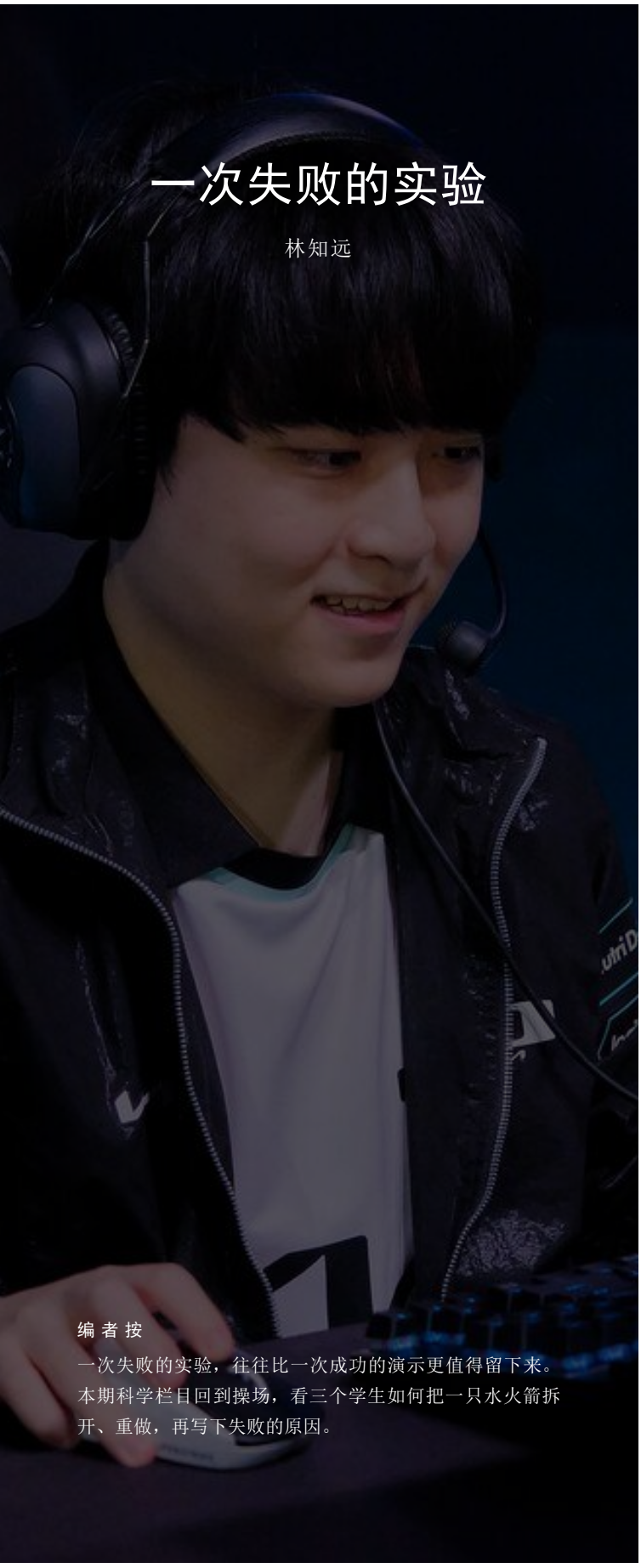
那次实验最后没有拿奖，报告也只得了中等。但组长后来考上了工科，他说填志愿的时候，想起的是那只撞在栏杆上的瓶子，而不是课本上的公式。失败有时候比成功更早地指出方向。

我把报告留了一份复印件，封面上的火箭已经褪色。尾焰画得很长，一直画到纸的边缘，像真的会飞出去。现在看，那更像一个愿望，而不是一张图纸。

那之后我们养成了一个习惯：每次做实验前，先把可能失败的地方写下来，贴在实验室的墙上。清单越写越长，成功的次数也慢慢多了起来，但第一只瓶子始终留在那里。

后来我也做过很多次实验，有成功的，也有失败的。成功的时候，我常常记不清细节；失败的那几次，却连当天的天气都记得。大概人就是这样，被水浇透一次，比听十遍课都管用。

今年教师节回学校，操场上还有学生在做水火箭。我站在看台边看了一会儿，没有过去。瓶子歪歪斜斜地飞起来，又落下。有人笑，有人跑过去捡。那个下午好像又回来了。



一次失败的实验

林知远

编者按

一次失败的实验，往往比一次成功的演示更值得留下来。本期科学栏目回到操场，看三个学生如何把一只水火箭拆开、重做，再写下失败的原因。

图注：试射失败的午后，瓶子被留在看台下。

高二那年的科技节，我们组决定做水火箭。方案在纸上写得很漂亮：塑料瓶、打气筒、橡皮塞、三片尾翼，理论上能飞到二十米高。我们甚至在报告封面上画了一枚火箭，尾焰画得很长。

第一次试射在操场角落。瓶子里灌了三分之一的水，打气打到第八下，橡皮塞被弹出，水柱喷了前排同学一身，火箭原地转了两圈，倒了。围观的人笑得很响，我们蹲在地上捡瓶子。

第二次我们把尾翼粘得更牢，配重也调了。气打到第十五下，瓶身开始发抖，我们退到五米外。它终于飞起来，斜着冲向看台，撞在栏杆上，瓶底凹进去一块。体育老师跑过来，问我们有没有人受伤。

那天下午我们没再试。三个人坐在台阶上，把失败的原因写在纸上：重心太靠前、尾翼角度不对、气压不够。写着写着，大家反而不急了。原来失败不是一句“运气不好”就能解释的事，它有很多具体的原因，每一条都能改。

科技节那天，我们的水火箭只飞了七米，拿了参与奖。但答辩时，老师问我们最大的收获是什么。组长说，是知道了一个东西为什么飞不起来。老师点点头，说这比飞起来更难。

后来我把那只凹了底的瓶子留在书架上。它不好看，也不成功，但每次看见，我都会想起那个下午：喷了一身水，笑成一片，然后认真地把原因一条条写下来。

现在想来，科学课上学过的牛顿第三定律，在纸上只有一行字。真正弄懂它，是在操场上被水浇透的那个瞬间：水往下喷，瓶子才往上走。作用力与反作用力，原来这么不讲情面。

我们也试过改进。用更厚的瓶壁，换更紧的塞子，把发射角度固定成六十度。第三次试射飞了十四米，落在跑道外的草地上。没有人欢呼，我们只是互相看了一眼，然后把数据记下来。

那次实验最后没有拿奖，报告也只得了中等。但组长后来考上了工科，他说填志愿的时候，想起的是那只撞在栏杆上的瓶子，而不是课本上的公式。失败有时候比成功更早地指出方向。

我把报告留了一份复印件，封面上的火箭已经褪色。尾焰画得很长，一直画到纸的边缘，像真的会飞出去。现在看，那更像一个愿望，而不是一张图纸。

那之后我们养成了一个习惯：每次做实验前，先把可能失败的地方写下来，贴在实验室的墙上。清单越写越长，成功的次数也慢慢多了起来，但第一只瓶子始终留在那里。

后来我也做过很多次实验，有成功的，也有失败的。成功的时候，我常常记不清细节；失败的那几次，却连当天的天气都记得。大概人就是这样，被水浇透一次，比听十遍课都管用。

今年教师节回学校，操场上还有学生在做水火箭。我站在看台边看了一会儿，没有过去。瓶子歪歪斜斜地飞起来，又落下。有人笑，有人跑过去捡。那个下午好像又回来了。

高二那年的科技节，我们组决定做水火箭。方案在纸上写得很漂亮：塑料瓶、打气筒、橡皮塞、三片尾翼，理论上能飞到二十米高。我们甚至在报告封面上画了一枚火箭，尾焰画得很长。

第一次试射在操场角落。瓶子里灌了三分之一的水，打气打到第八下，橡皮塞被弹出，水柱喷了前排同学一身，火箭原地转了两圈，倒了。围观的人笑得很响，我们蹲在地上捡瓶子。

第二次我们把尾翼粘得更牢，配重也调了。气打到第十五下，瓶身开始发抖，我们退到五米外。它终于飞起来，斜着冲向看台，撞在栏杆上，瓶底凹进去一块。体育老师跑过来，问我们有没有人受伤。

那天下午我们没再试。三个人坐在台阶上，把失败的原因写在纸上：重心太靠前、尾翼角度不对、气压不够。写着写着，大家反而不急了。原来失败不是一句“运气不好”就能解释的事，它有很多具体的原因，每一条都能改。

科技节那天，我们的水火箭只飞了七米，拿了参与奖。但答辩时，老师问我们最大的收获是什么。组长说，是知道了一个东西为什么飞不起来。老师点点头，说这比飞起来更难。

后来我把那只凹了底的瓶子留在书架上。它不好看，也不成功，但每次看见，我都会想起那个下午：喷了一身水，笑成一片，然后认真地把原因一条条写下来。

现在想来，科学课上学过的牛顿第三定律，在纸上只有一行字。真正弄懂它，是在操场上被水浇透的那个瞬间：水往下喷，瓶子才往上走。作用力与反作用力，原来这么不讲情面。

我们也试过改进。用更厚的瓶壁，换更紧的塞子，把发射角度固定成六十度。第三次试射飞了十四米，落在跑道外的草地上。没有人欢呼，我们只是互相看了一眼，然后把数据记下来。

那次实验最后没有拿奖，报告也只得了中等。但组长后来考上了工科，他说填志愿的时候，想起的是那只撞在栏杆上的瓶子，而不是课本上的公式。失败有时候比成功更早地指出方向。

我把报告留了一份复印件，封面上的火箭已经褪色。尾焰画得很长，一直画到纸的边缘，像真的会飞出去。现在看，那更像一个愿望，而不是一张图纸。

那之后我们养成了一个习惯：每次做实验前，先把可能失败的地方写下来，贴在实验室的墙上。清单越写越长，成功的次数也慢慢多了起来，但第一只瓶子始终留在那里。

后来我也做过很多次实验，有成功的，也有失败的。成功的时候，我常常记不清细节；失败的那几次，却连当天的天气都记得。大概人就是这样，被水浇透一次，比听十遍课都管用。

今年教师节回学校，操场上还有学生在做水火箭。我站在看台边看了一会儿，没有过去。瓶子歪歪斜斜地飞起来，又落下。有人笑，有人跑过去捡。那个下午好像又回来了。



图注：试射失败的午后，瓶子被留在看台下。

一次失败的实验

林知远

高二那年的科技节，我们组决定做水火箭。方案在纸上写得很漂亮：塑料瓶、打气筒、橡皮塞、三片尾翼，理论上能飞到二十米高。我们甚至在报告封面上画了一枚火箭，尾焰画得很长。

第一次试射在操场角落。瓶子里灌了三分之一的水，打气打到第八下，橡皮塞被弹出，水柱喷了前排同学一身，火箭原地转了两圈，倒了。围观的人笑得很响，我们蹲在地上捡瓶子。

第二次我们把尾翼粘得更牢，配重也调了。气打到第十五下，瓶身开始发抖，我们退到五米外。它终于飞起来，斜着冲向看台，撞在栏杆上，瓶底凹进去一块。体育老师跑过来，问我们有没有人受伤。

那天下午我们没再试。三个人坐在台阶上，把失败的原因写在纸上：重心太靠前、尾翼角度不对、气压不够。写着写着，大家反而不急了。原来失败不是一句“运气不好”就能解释的事，它有很多具体的原因，每一条都能改。

科技节那天，我们的水火箭只飞了七米，拿了参与奖。但答辩时，老师问我们最大的收获是什么。组长说，是知道了一个东西为什么飞不起来。老师点点头，说这比飞起来更难。

后来我把那只凹了底的瓶子留在书架上。它不好看，也不成功，但每次看见，我都会想起那个下午：喷了一身水，笑成一片，然后认真地把原因一条条写下来。

现在想来，科学课上学过的牛顿第三定律，在纸上只有一行字。真正弄懂它，是在操场上被水浇透的那个瞬间：水往下喷，瓶子才往上走。作用力与反作用力，原来这么不讲情面。

我们也试过改进。用更厚的瓶壁，换更紧的塞子，把发射角度固定成六十度。第三次试射飞了十四米，落在跑道外的草地上。没有人欢呼，我们只是互相看了一眼，然后把数据记下来。

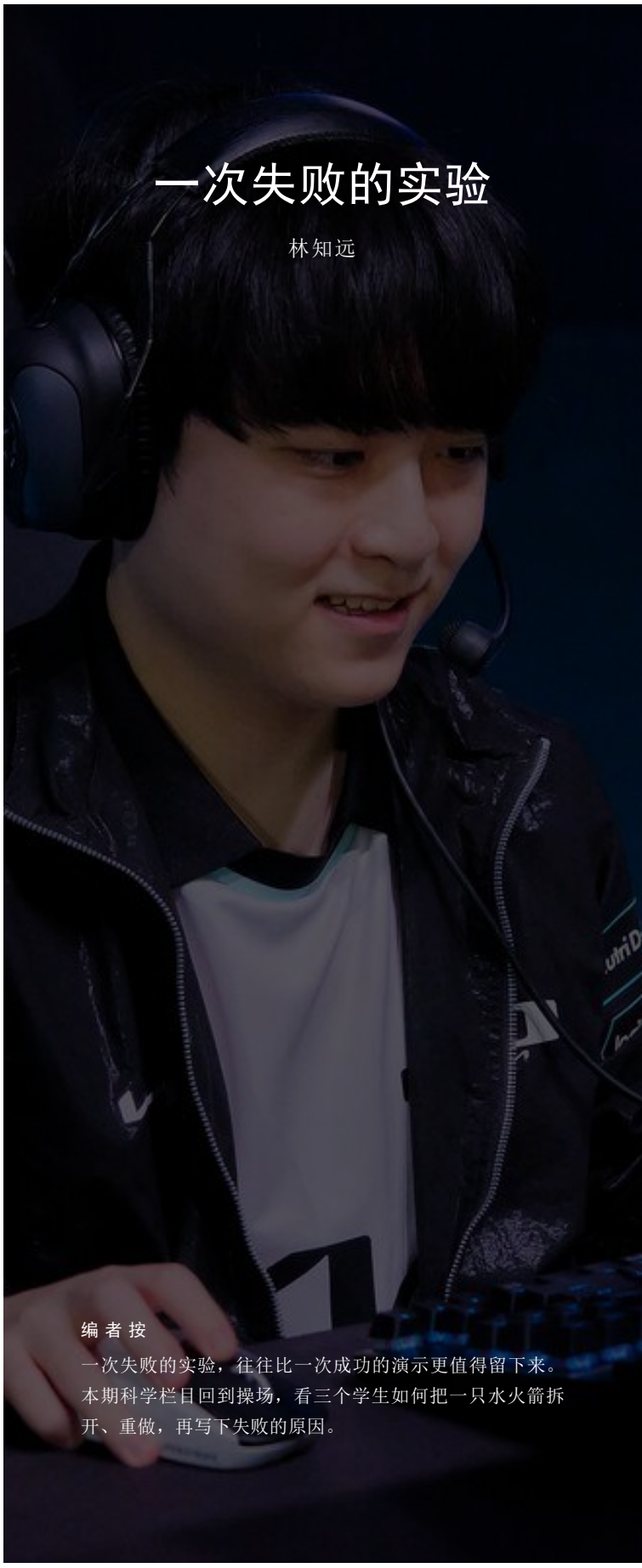
那次实验最后没有拿奖，报告也只得了中等。但组长后来考上了工科，他说填志愿的时候，想起的是那只撞在栏杆上的瓶子，而不是课本上的公式。失败有时候比成功更早地指出方向。

我把报告留了一份复印件，封面上的火箭已经褪色。尾焰画得很长，一直画到纸的边缘，像真的会飞出去。现在看，那更像一个愿望，而不是一张图纸。

那之后我们养成了一个习惯：每次做实验前，先把可能失败的地方写下来，贴在实验室的墙上。清单越写越长，成功的次数也慢慢多了起来，但第一只瓶子始终留在那里。

后来我也做过很多次实验，有成功的，也有失败的。成功的时候，我常常记不清细节；失败的那几次，却连当天的天气都记得。大概人就是这样，被水浇透一次，比听十遍课都管用。

今年教师节回学校，操场上还有学生在做水火箭。我站在看台边看了一会儿，没有过去。瓶子歪歪斜斜地飞起来，又落下。有人笑，有人跑过去捡。那个下午好像又回来了。



编者按

一次失败的实验，往往比一次成功的演示更值得留下来。本期科学栏目回到操场，看三个学生如何把一只水火箭拆开、重做，再写下失败的原因。

图注：试射失败的午后，瓶子被留在看台下。